Администрирование локальных сетей

Настройка сетевых сервисов. DHCP (Лабораторная работа №8)

Суннатилло Махмудов

28 марта 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Изучение настройки сетевых сервисов DHCP и DNS
- Освоение автоматического распределения IP-адресов в сети
- Анализ процесса обмена DHCP-сообщениями в режиме Simulation
- Проверка связности устройств из разных подсетей

Теоретическая часть

Назначение DHCP

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** предназначен для автоматической выдачи сетевых параметров клиентам
- Позволяет централизованно назначать:
  - **IP-адрес**
  - **маску подсети**
  - **шлюз по умолчанию**
  - **DNS-сервер**
- Упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок

Принцип работы DHCP

- DHCP работает по модели **клиент–сервер**
- Сервер использует **пул адресов**
- Адреса выдаются на ограниченное время (**lease**)
- Клиент получает параметры автоматически при подключении к сети

Обмен DHCP-сообщениями (DORA)

- DHCP Discover
  - клиент ищет DHCP-сервер
- DHCP Offer
  - сервер предлагает адрес и параметры
- DHCP Request
  - клиент подтверждает выбор
- DHCP ACK
  - сервер закрепляет адрес за клиентом

Выполнение лабораторной работы

Топология сети с DNS-сервером

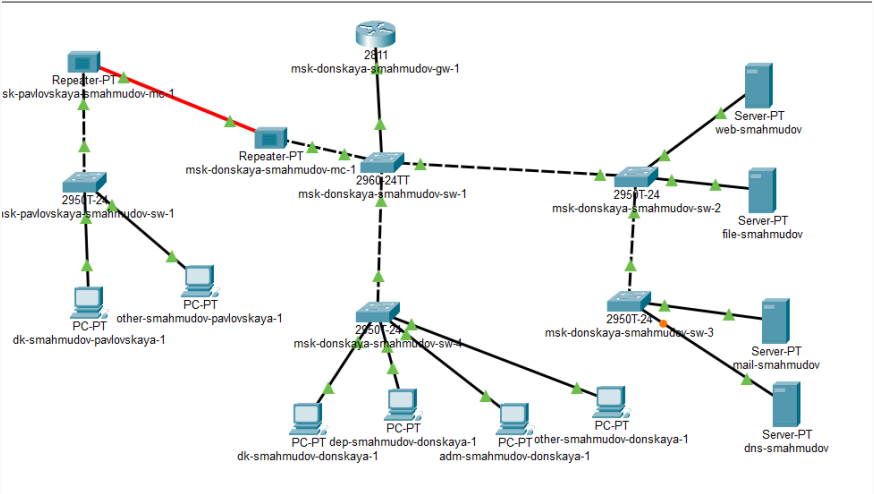
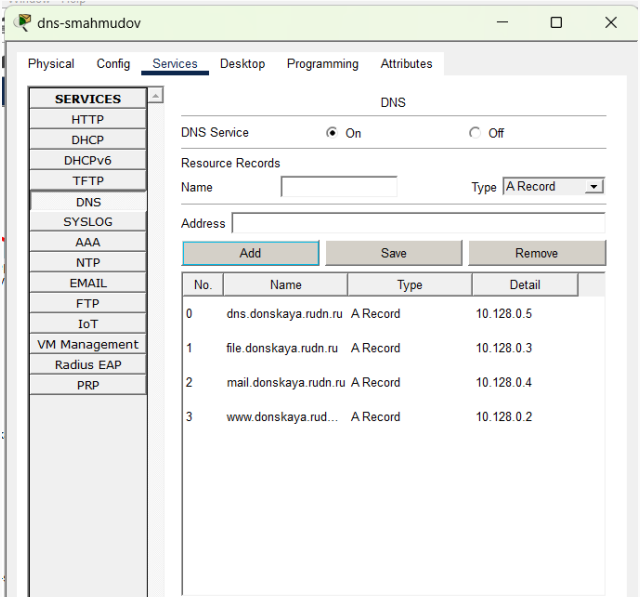


Рис. 1: Топология сети

Настройка DNS-сервера



Настройка DHCP на маршрутизаторе

```
Password:
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp excl
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1
10.128.3.29
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200
10.128.3.254
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1
10.128.4.29
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200
10.128.4.254
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#defaut-ro
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#default-ro
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(dhcp-config)#dns-ser
```

Copy Paste

Информация о DHCP-пулах

IOS Command Line Interface

```
Pool dk :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.3.1           10.128.3.1      - 10.128.3.254      0    / 8     / 254

Pool departaments :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.4.1           10.128.4.1      - 10.128.4.254      0    / 8     / 254

Pool adm :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.5.1           10.128.5.1      - 10.128.5.254      0    / 8     / 254

Pool other :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.6.1           10.128.6.1      - 10.128.6.254      0    / 8     / 254
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Получение адреса клиентом по DHCP

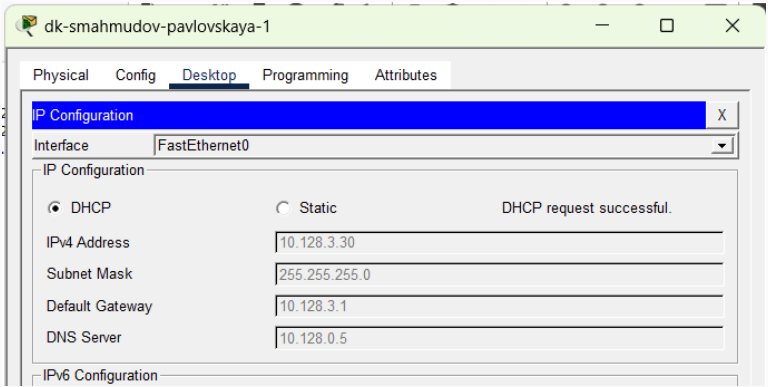


Рис. 5: Получение IP-адреса по DHCP

Проверка сетевой связности

other-smahmudov-donskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

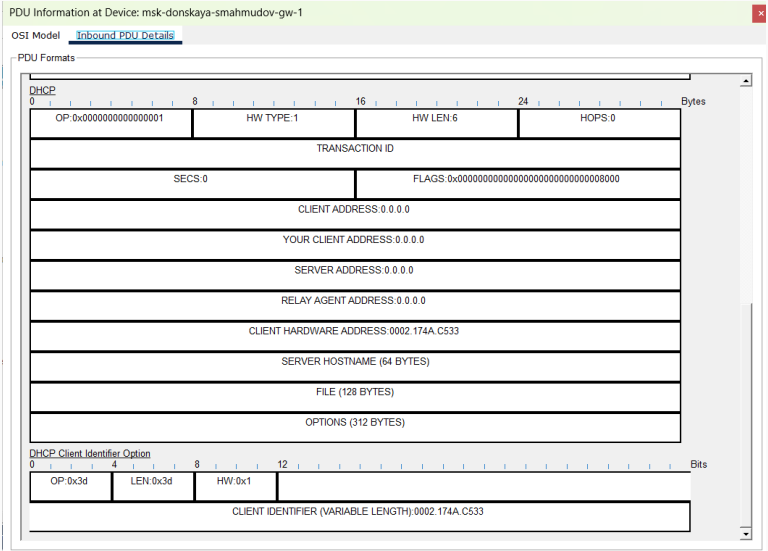
Top

Таблица выданных DHCP-адресов

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      0090.0C6D.4173           --                     Automatic
10.128.3.31      00D0.FF17.D250           --                     Automatic
10.128.4.30      0090.2146.DB3B           --                     Automatic
10.128.5.30      0030.F2BD.5900           --                     Automatic
10.128.6.30      0002.174A.C533           --                     Automatic
10.128.6.31      0090.218B.3BC3           --                     Automatic
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 7: Таблица привязок DHCP

DHCP в режиме Simulation



DHCP Offer и DHCP ACK

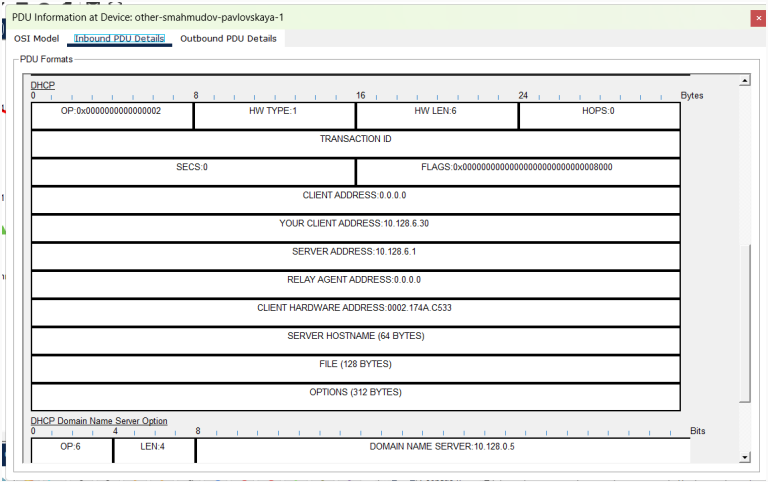
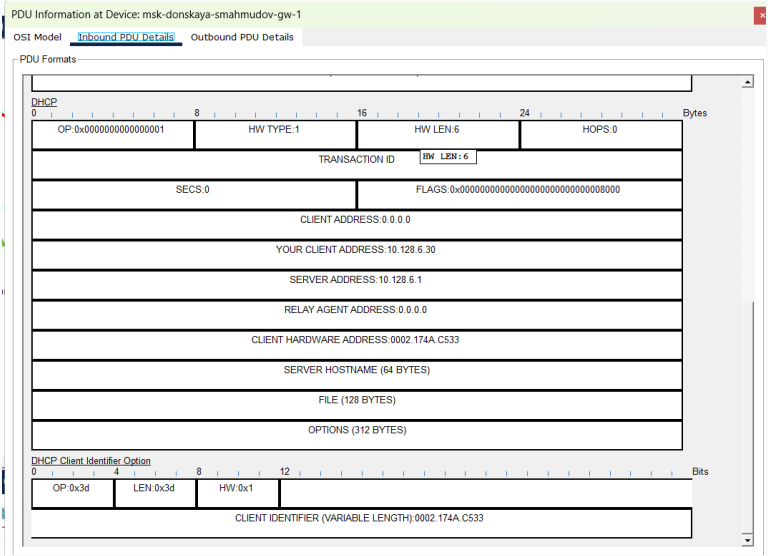


Рис. 9: Формат DHCP-ответа с назначенным адресом

Анализ структуры DHCP-пакета



Параметры, передаваемые клиенту

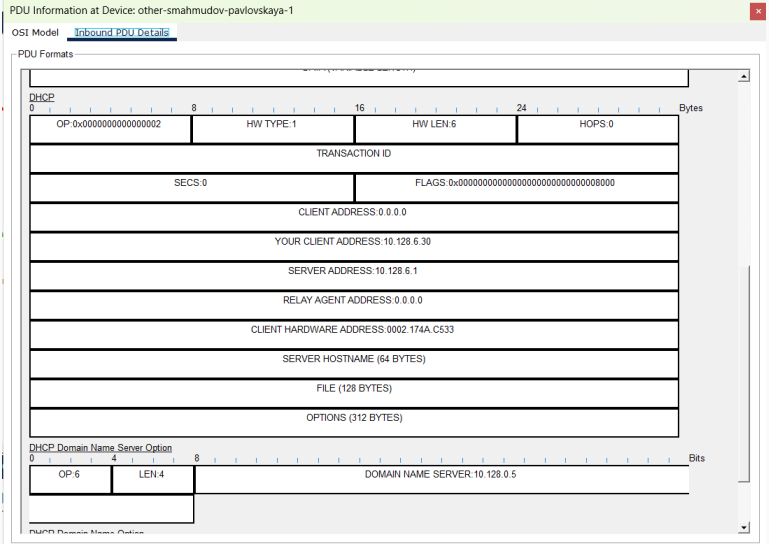


Рис. 11: Анализ DHCP-ответа на клиентском устройстве

Передача DHCP-сообщений в сети

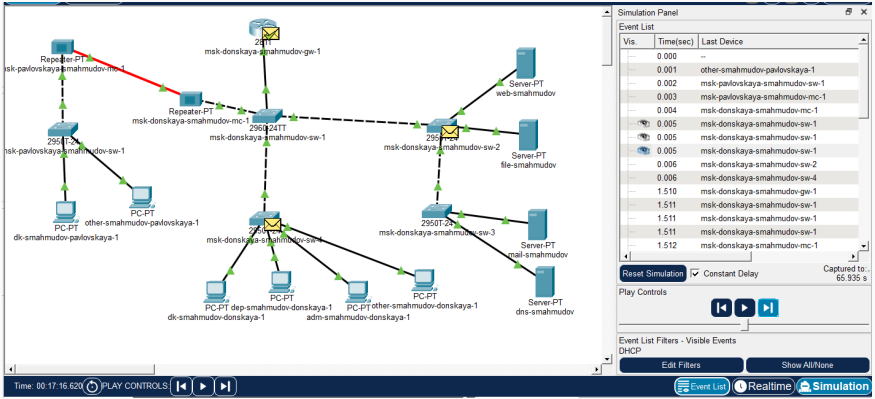


Рис. 12: События DHCP в режиме симуляции

Выводы по проделанной работе

Вывод

- Выполнена настройка **DNS-сервера**
- На маршрутизаторе созданы и настроены **DHCP-пулы**
- Реализовано динамическое распределение IP-адресов между клиентами
- Исследован процесс обмена сообщениями **DHCP Discover / Offer / Request / ACK**
- Подтверждена корректная работа сетевых сервисов и связность устройств в разных подсетях